

= CALCULUL PROBABILITĂȚILOR =

→ Evenimentul sigur este eveniment. care se produce la fiecare realizare a unui eveniment - Ω .

→ Evenimentul imposibil - $\emptyset$

A - eveniment $\rightarrow \bar{A}$ - eveniment contrar lui A . | $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Dacă A, B sunt evenimente legate de un același experiment, atunci:

* $A \cup B$ (A sau B) este evenimentul care apare ori de câte ori apare cel puțin unul din evenimentele A sau B .

* $A \cap B$ (A și B) este evenimentul care apare ori de câte ori apare simultan evenimentele A și B .

* $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$ evenimente incompatibile.

* $A \setminus B = A \cap \bar{B}$ este evenimentul care apare ori de câte ori apare eveniment. A , dar nu și B .

* FORMULA LUI POINCARÉ

→ Pt. orice evenimente $A_1, \dots, A_n$ legate de un anumit experiment, avem:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

Dacă A, B sunt 2 evenimente legate de un singur exp., atunci $A|B$ s.a. eveniment. A condiționat de B .

$P(A|B) \rightarrow$ probabilitatea lui A , știind că B s-a produs. // putem nota și $P_B(A)$.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

A, B s.a. even. independente dacă:

$$P(A) = P_B(A) \Leftrightarrow P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Dacă $A_1, \dots, A_n$ sunt evenim. independente, atunci:

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n)$$

* REGULA DE ÎNMULȚIRE A PROBABILITĂȚILOR

Fie $A_1, \dots, A_n$ evenim. legate de un anumit experiment. Atunci formula:

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 A_2}(A_3) \cdot \dots \cdot P_{A_1 A_2 \dots A_{n-1}}(A_n)$$

$A_1, \dots, A_n$ formează un sistem complet de evenimente, dacă:

a) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$;

b) $A_i \cap A_j = \emptyset$ $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j$.

FORMULA PROBABILITĂȚII TOTALE

Fie $A_1, A_2, \dots, A_n$ nist. complet de evenimente și A un eveniment legat de un anumit experiment. Atunci:

$$P(A) = P(A_1)P_{A_1}(A) + P(A_2)P_{A_2}(A) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(A).$$

FORMULA LUI BAYES

Fie $A_1, \dots, A_n$ nist. complet de evenimente și A un eveniment. Atunci, pt. (4) $1 \leq i \leq n$, are loc:

$$P_A(A_i) = \frac{P(A_i)P_{A_i}(A)}{P(A_1)P_{A_1}(A) + P(A_2)P_{A_2}(A) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(A)}$$

→ permite calculul probabilității condiționate $P_A(A_i)$, numită și probabilitate a posteriori de a se fi realizat ipoteza A_i , după ce s-a produs evenimentul A .

SCHEMA BILEI NEREVENITE

Dintr-o urnă care conține a_1 bile de culoarea c_1 , a_2 bile de culoarea c_2 , ..., a_s bile de culoarea c_s , se extrag n bile fără revenire.

Atunci, probabilitatea de a obține k_1 bile de culoarea c_1 , k_2 bile de culoarea c_2 , ..., k_s bile de culoarea c_s ($k_1 + \dots + k_s = n$) este egală cu:

$$\frac{C_{a_1}^{k_1} \cdot C_{a_2}^{k_2} \cdot \dots \cdot C_{a_s}^{k_s}}{C_{a_1 + \dots + a_s}^{k_1 + \dots + k_s}}$$

SCHEMA BILEI REVENITE

Dintr-o urnă cu a_i bile de culoarea c_i , ..., se extrag n bile cu revenire. Atunci probabilitatea de a obține k_1 bile de culoarea c_1 , k_2 bile de culoarea c_2 , ..., k_s bile de culoarea c_s ($k_1 + \dots + k_s = n$) este egală cu:

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_s!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_s^{k_s}, \text{ unde } p_i = \frac{a_i}{a_1 + a_2 + \dots + a_s}, 1 \leq i \leq s$$

SCHEMA LUI POISSON

Dacă evenimente independente $A_1, \dots, A_n$ au probabilitățile de a se produce $p_i = P(A_i)$, $1 \leq i \leq n$, atunci probabilitatea ca la efectuarea experim., din cele n evenimente să se producă numai K dintre ele, iar $n - K$ să nu se producă, este egală cu coef. lui x^K din dezvoltarea:

$$(p_1 x + q_1)(p_2 x + q_2) \cdot \dots \cdot (p_n x + q_n), \text{ } q_i = 1 - p_i, 1 \leq i \leq n.$$

SCHEMA LUI PASCAL

Dintr-o urnă care conține a bile albe și b bile negre, se extrag bile cu revenire până la obținerea primei bile albe. Atunci probabilitatea ca prima bilă albă să apară după K extrageri este egală cu:

$$p q^{K-1}; \text{ } p = \frac{a}{a+b}, \text{ } q = 1 - p.$$

=VARIABILE ALEATOARE=

→ O variabilă aleatoare X care ia un nr. finit de valori $x_1, \dots, x_n$ sau o mulțime numărabilă de valori $(x_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ s.n. VAR. ALEAT. DISCRETA și i se asociază următorul tabel de repartiție:

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}, \text{ respectiv } X: \begin{pmatrix} x_i \\ p_i \end{pmatrix}, i \in \mathbb{N}^*, \text{ unde}$$

$p_i = P(X = x_i)$ este probabilitatea ca X să ia valoarea x_i .

$$\text{Avem } \sum_{i=1}^n p_i = 1, \text{ respectiv } \sum_{i \in \mathbb{N}^*} p_i = 1.$$

Funcția $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ s.n. FUNCȚIE DE REPARTIȚIE a variabilei aleatoare X .
În tabelul de repartiție al unei var. aleat., valorile $x_1 < x_2 < \dots$ sunt date în general ordonate crescător. Atunci pt. $t \leq x_1$, evenim. $\{X < t\}$ este breșă, imposibil și astfel:

$$F(t) = P(X < t) = 0.$$

$$\text{Pt. } x_1 < t \leq x_2, \text{ avem: } P(X < t) = P(X = x_1) = p_1$$

$$\text{Pt. } x_2 < t \leq x_3, \text{ avem: } P(X < t) = P(\{X = x_1\} \cup \{X = x_2\}) = p_1 + p_2 \text{ s.a.m.d.}$$

$$\text{În general, } F(t) = \sum_{x_i < t} p_i \text{ (suma se face după toți indicii } i \text{ pt. care } x_i < t) \text{ sau derivate:}$$

$$F(t) = \begin{cases} 0 & , t \leq x_1 \\ p_1 & , x_1 < t \leq x_2 \\ p_1 + p_2 & , x_2 < t \leq x_3 \\ \dots & \\ p_1 + \dots + p_{m-1} & , x_{m-1} < t \leq x_m \\ 1 & , x_m < t \end{cases}$$

* Fct. de repartiție F este const. pe intervale și vom spune că este funcție INSCĂRĂ/TREPTĂ.
Este cresc. și continuă la stg.

$$\text{Pt. } a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow P(a \leq X < b) = F(b) - F(a).$$

Dacă sunt date $X: \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix}$ și $Y: \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_m \\ q_1 & \dots & q_m \end{pmatrix}$, atunci:

→ $X+Y$ poate lua valorile $x_i + y_j$

→ $X \cdot Y$ poate lua valorile $x_i y_j$, (A) $1 \leq i \leq n$
 $1 \leq j \leq m$.

Dacă pt. (A) $1 \leq i \leq n$ are loc relația: $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$,

atunci spunem că X, Y sunt VAR. ALEAT. INDEPENDENTE.

În cazul variabilelor aleat. independente, probabil m calc. astfel:
 dacă α este o val. posibilă pt. $X+Y$, atunci există toate cazurile de realizare a lui α
 sub forma $\alpha = x_i + y_j \Rightarrow$ probabilitate ca $X+Y$, respectiv XY să fie egală cu α este:

$$P(X+Y=\alpha) = \sum_{x_i+y_j=\alpha} P_i Q_j, \quad P(XY=\alpha) = \sum_{x_i y_j = \alpha} P_i Q_j$$

Dacă $\lambda \in \mathbb{R}$, atunci:

$$\lambda X: \begin{pmatrix} \lambda x_1 & \dots & \lambda x_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

MEDIA unei var. aleat. X este $M(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i$ și este nr. în jurul căruia se grupează valorile posibile ale var. aleat. X sau tendința centrală de grupare a acestor valori.
 Pt. orice var. aleat. X, Y și $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, avem:

$$M(\alpha X + \beta Y) = \alpha M(X) + \beta M(Y)$$

// $M(XY) = M(X)M(Y)$, doar dacă X, Y var. aleat. independente.

DISPERSIA VAR. ALEAT. X

$$D^2(X) = M[(X - M(X))^2]$$

// grad de împrăștiere al valorilor lui X în jurul val. sale medii.

★ FORMULĂ DE CALCUL A DISPERSIEI $D^2(X) = M(X^2) - M^2(X)$.

★ REPARTIȚIA UNIF. DISCRETĂ DE ORDIN n

$$X: \left(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n} \right), \quad M(X) = \frac{n+1}{2}, \quad D^2(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

★ REPARTIȚIA BINOM. DE PARAM.
 $n \in \mathbb{N}, p \in (0,1)$

$$X: \left(C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \right), \quad 0 \leq k \leq n, \quad M(X) = np, \quad D^2(X) = np(1-p)$$

★ REPARTIȚIA POISSON DE PARAM.
 $\lambda > 0$

$$X: \left(e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \right), \quad k \in \mathbb{N}, \quad M(X) = \lambda, \quad D^2(X) = \lambda$$

★ REPARTIȚIA PASCAL DE PARAM.
 $p \in (0,1)$

$$X: \left(p(1-p)^{k-1} \right), \quad k \in \mathbb{N}^*, \quad M(X) = \frac{1}{p}, \quad D^2(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Unor VAR. ALBAT. CONTINUE i se asociază fct. de repartiție:

o funcție $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ continuă, local integrabilă, cu prop. că $(\forall) x \in \mathbb{R}$ are loc rel:

$$F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad F(t) = P(X \leq t), \quad t \in \mathbb{R}$$

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx$$

s.m. DENSITATEA DE REPARTIȚIE a variabilei aleatoare X .

!! $\rightarrow$ F este derivabilă și derivata fct. de repartiție este fct. de densitate, $F' = f$.
 At. orice $a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow P(a \leq X < b) = \int_a^b f(x) dx$ și $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

MOMENT DE ORDIN n :

$$M_n(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f(x) dx$$

Momentul de ordin 1: media variabilei aleat. $X \Rightarrow M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$.

Dacă X este var. aleat. continuă cu densitatea f , iar φ este fct. continuă,

atunci media var. aleat $Y = \varphi(X)$ este dată de formula:

$$M(\varphi(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x) dx$$

Dispersia var. aleat X este media var. aleat $[X - M(X)]^2$, deci:

$$D^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - M(X)]^2 f(x) dx$$

* FORMULA DE CALCUL A DISPERSIEI, CAZ CONTINUU

$$D^2(X) = M_2(X) - M^2(X)$$

REPARTIȚIA UNIFORM CONTINUĂ
PE $[a, b]$ ARE FCT. DE REPARTIȚIE:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t \in (-\infty, a] \\ \frac{t-a}{b-a}, & t \in (a, b] \\ 1, & t \in (b, \infty) \end{cases} \quad , \text{ cu}$$

$$M(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Densitatea este:

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \in (-\infty, a] \\ \frac{1}{b-a}, & t \in (a, b] \\ 0, & t \in (b, \infty) \end{cases}$$

$$M_n(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^n dx = \frac{\frac{b^{n+1}}{n+1} - \frac{a^{n+1}}{n+1}}{(n+1)(b-a)}$$

$$\text{At. } n=1 \Rightarrow M(X) = \frac{a+b}{2}, \quad M_2(X) = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)}, \text{ apoi}$$

$$D^2(X) = M_2(X) - M^2(X) = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$